

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

PRAKTIKUM

NAMA : IDHAM KHOLID NUR AZIZI

NIM : 20230801192

CR002, CSF308

LAPORAN TUGAS

1. Program class AlatTulis.java, MainAT.java, AlatTulis.puml

AlatTulis.java:

```
// File: AlatTulis.java
package tugas.quiz;

public class AlatTulis {
    // Attributes
    private String nama;
    private int stok;
    private int hargaSatuan;
    private int hargaTotal;

    // Setter methods
    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public void setStok(int stok) {
        this.stok = stok;
        hitungHargaTotal(); // Update harga total setiap kali stok diubah
    }
}
```

```

    public void setHargaSatuan(int hargaSatuan) {
        this.hargaSatuan = hargaSatuan;
        hitungHargaTotal(); // Update harga total setiap kali harga satuan
        diubah
    }

    // Getter methods
    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public int getStok() {
        return stok;
    }

    public int getHargaSatuan() {
        return hargaSatuan;
    }

    public int getHargaTotal() {
        return hargaTotal;
    }

    // Method to calculate the total price of each item (stok * hargaSatuan)
    private void hitungHargaTotal() {
        this.hargaTotal = this.stok * this.hargaSatuan;
    }

    // Method to display information of the item
    public void tampilkanInfo() {
        System.out.println("Nama Alat Tulis : " + nama);
        System.out.println("Stok          : " + stok);
        System.out.println("Harga Satuan   : " + hargaSatuan);
        System.out.println("Harga " + nama + " : " + hargaTotal);
        System.out.println();
    }

    // Static method to calculate total price if all items are sold
    public static int hitungTotalHarga(AlatTulis[] items) {
        int total = 0;
        for (AlatTulis item : items) {
            total += item.getHargaTotal();
        }
        return total;
    }
}

```

MainAT.java:

```
package tugas.quiz;

public class MainAT {
    public static void main(String[] args) {
        // Creating objects for each type of item
        AlatTulis bolpoin = new AlatTulis();
        bolpoin.setNama("Bolpoin");
        bolpoin.setStok(10);
        bolpoin.setHargaSatuan(2000);

        AlatTulis pensil = new AlatTulis();
        pensil.setNama("Pensil");
        pensil.setStok(10);
        pensil.setHargaSatuan(1000);

        AlatTulis penghapus = new AlatTulis();
        penghapus.setNama("Penghapus");
        penghapus.setStok(10);
        penghapus.setHargaSatuan(500);

        // Display information for each item
        bolpoin.tampilkanInfo();
        pensil.tampilkanInfo();
        penghapus.tampilkanInfo();

        // Calculate and display the total income if all items are sold
        AlatTulis[] items = {bolpoin, pensil, penghapus};
        int totalHarga = AlatTulis.hitungTotalHarga(items);
        System.out.println("Total Harga: " + totalHarga);
    }
}
```

AlatTulis.puml

```
@startuml
class AlatTulis {
    - nama: String
    - stok: int
    - hargaSatuan: int
    - hargaTotal: int

    + setNama(nama: String): void
    + setStok(stok: int): void
    + setHargaSatuan(hargaSatuan: int): void
    + getNama(): String
}
```

```

+ getStok(): int
+ getHargaSatuan(): int
+ getHargaTotal(): int
- hitungHargaTotal(): void
+ tampilkanInfo(): void
+ {static} hitungTotalHarga(items: AlatTulis[]): int
}
@endum1

```

➤ Dasar Teori

- Class: Kelas AlatTulis adalah representasi dari suatu barang (alat tulis) dengan atribut nama, stok, hargaSatuan, dan hargaTotal.
- Encapsulation: Atribut kelas bersifat privat dan diakses menggunakan getter dan setter, yang merupakan teknik dalam encapsulation untuk melindungi data.
- Method: Metode hitungHargaTotal digunakan untuk memperbarui harga total berdasarkan perubahan stok atau harga satuan.
- Static Method: Metode hitungTotalHarga adalah metode statis yang menerima array objek AlatTulis dan mengembalikan total harga dari seluruh objek tersebut.

➤ Langkah Percobaan

- Buat kelas AlatTulis dengan atribut nama, stok, hargaSatuan, dan hargaTotal.
- Implementasikan setter dan getter untuk setiap atribut, dengan menambahkan logika pada setter untuk stok dan hargaSatuan yang memanggil metode hitungHargaTotal.
- Tambahkan metode tampilkanInfo untuk menampilkan informasi dari setiap objek AlatTulis.
- Implementasikan metode statis hitungTotalHarga untuk menghitung total harga dari array objek AlatTulis.
- Buat kelas MainAT yang membuat beberapa objek AlatTulis (bolpoin, pensil, penghapus) dan mengatur nilai nama, stok, dan hargaSatuan masing-masing.
- Tampilkan informasi dari setiap objek, serta total harga dari seluruh alat tulis yang dibuat.

➤ Pembahasan

- Enkapsulasi & Validasi Data: Dengan menggunakan setter dan getter, kode program lebih terstruktur dan memungkinkan penambahan validasi jika diperlukan.
- Metode Statis: Penggunaan metode hitungTotalHarga pada kelas AlatTulis sangat bermanfaat untuk menghitung harga total dari beberapa objek sekaligus. Metode ini bersifat statis sehingga dapat dipanggil tanpa memerlukan objek AlatTulis baru.
- Pemanggilan hitungHargaTotal pada setter: Setiap kali stok atau hargaSatuan diubah, metode hitungHargaTotal dipanggil untuk memperbarui hargaTotal. Ini memastikan bahwa nilai hargaTotal selalu akurat.

➤ Output Program MainAT.java

```
PS D:\My campus account UEU\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\20230801192 - Idham Kholid Nur Azizi - CR002> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7c4583c3383b58d273aa678e1bb04018\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'tugas.quiz.MainAT'
Nama Alat Tulis : Bolpoin
Stok : 10
Harga Satuan : 2000
Harga Bolpoin : 20000

Nama Alat Tulis : Pensil
Stok : 10
Harga Satuan : 1000
Harga Pensil : 10000

Nama Alat Tulis : Penghapus
Stok : 10
Harga Satuan : 500
Harga Penghapus : 5000

Total Harga: 35000
PS D:\My campus account UEU\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\20230801192 - Idham Kholid Nur Azizi - CR002>
```

➤ Analisis Diagram AlatTulis.puml

1) Atribut Class

- nama, stok, hargaSatuan, dan hargaTotal adalah atribut privat, menunjukkan bahwa nilai-nilai ini tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Atribut hargaTotal akan selalu diperbarui menggunakan metode hitungHargaTotal.
- Tipe Data:
 - nama: Menyimpan nama alat tulis dalam bentuk String.
 - stok dan hargaSatuan: Menyimpan stok dan harga satuan barang sebagai int.
 - hargaTotal: Menyimpan hasil kali antara stok dan hargaSatuan.

2) Metode Class

- Setter (setNama, setStok, setHargaSatuan):
 - Berfungsi untuk mengatur nilai atribut nama, stok, dan hargaSatuan. Setiap kali stok atau hargaSatuan diubah, hitungHargaTotal dipanggil untuk memperbarui nilai hargaTotal.
- Getter (getNama, getStok, getHargaSatuan, getHargaTotal):
 - Memberikan akses untuk membaca nilai atribut privat dari luar kelas, sesuai dengan prinsip enkapsulasi.
- hitungHargaTotal (private):
 - Menghitung harga total alat tulis dengan rumus $\text{stok} * \text{hargaSatuan}$. Karena metode ini bersifat privat, hanya dapat dipanggil di dalam kelas AlatTulis saat stok atau hargaSatuan diubah.
- tampilkanInfo:
 - Menampilkan informasi atribut nama, stok, hargaSatuan, dan hargaTotal dari objek AlatTulis. Ini memudahkan untuk mencetak informasi objek dalam satu metode.
- hitungTotalHarga (static):
 - Metode ini menerima array AlatTulis dan menghitung akumulasi hargaTotal dari seluruh objek di dalam array tersebut. Karena bersifat statis, dapat dipanggil tanpa membuat objek AlatTulis, bermanfaat untuk mengkalkulasi total harga beberapa objek sekaligus.

2. Program class Makanan.java, MainMakanan.java, Makanan.puml

Makanan.java

```
package tugas.quiz;

public class Makanan {
    private String nama;
    private int stok;
    private int hargaSatuan;
    private int hargaTotal;

    // Constructor
    public Makanan(String nama, int stok, int hargaSatuan) {
        this.nama = nama;
        this.stok = stok;
        this.hargaSatuan = hargaSatuan;
        this.hargaTotal = stok * hargaSatuan;
    }

    // Getter dan Setter untuk nama
    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    // Getter dan Setter untuk stok
    public int getStok() {
        return stok;
    }

    public void setStok(int stok) {
        this.stok = stok;
        updateHargaTotal();
    }

    // Getter dan Setter untuk harga satuan
    public int getHargaSatuan() {
        return hargaSatuan;
    }

    public void setHargaSatuan(int hargaSatuan) {
        this.hargaSatuan = hargaSatuan;
        updateHargaTotal();
    }
}
```

```

// Getter untuk harga total
public int getHargaTotal() {
    return hargaTotal;
}

// Method untuk update harga total
private void updateHargaTotal() {
    this.hargaTotal = this.stok * this.hargaSatuan;
}
}

```

MainMakanan.java

```

package tugas.quiz;

public class MainMakanan {
    public static void main(String[] args) {
        // Membuat objek Makanan
        Makanan makanan1 = new Makanan("Nasi Goreng", 5, 15000);
        Makanan makanan2 = new Makanan("Mie Ayam", 10, 12000);
        Makanan makanan3 = new Makanan("Sate Ayam", 7, 20000);

        // Menampilkan data makanan
        tampilkanMakanan(makanan1);
        tampilkanMakanan(makanan2);
        tampilkanMakanan(makanan3);

        // Menghitung dan menampilkan total harga semua makanan
        int totalHarga = makanan1.getHargaTotal() + makanan2.getHargaTotal() +
makanan3.getHargaTotal();
        System.out.println("Total Harga: " + totalHarga);
    }

    // Method untuk menampilkan detail setiap makanan
    public static void tampilkanMakanan(Makanan makanan) {
        System.out.println("Nama Makanan    : " + makanan.getNama());
        System.out.println("Stok          : " + makanan.getStok());
        System.out.println("Harga Satuan   : " + makanan.getHargaSatuan());
        System.out.println("Harga " + makanan.getNama() + " : " +
makanan.getHargaTotal());
        System.out.println();
    }
}

```

Makanan.puml

```
@startuml
class Makanan {
    - String nama
    - int stok
    - int hargaSatuan
    - int hargaTotal

    + Makanan(String nama, int stok, int hargaSatuan)
    + String getNama()
    + void setNama(String nama)
    + int getStok()
    + void setStok(int stok)
    + int getHargaSatuan()
    + void setHargaSatuan(int hargaSatuan)
    + int getHargaTotal()
    - void updateHargaTotal()
}

class MainMakanan {
    + void main(String[] args)
    + void tampilkanMakanan(Makanan makanan)
}

MainMakanan --> Makanan
@enduml
```

➤ Makanan.java

Kelas Makanan memiliki atribut dan metode berikut:

- Atribut :
 - nama: Menyimpan nama makanan.
 - stok: Menyimpan jumlah stok makanan yang tersedia.
 - hargaSatuan: Menyimpan harga per unit makanan.
 - hargaTotal: Menyimpan harga total makanan, dihitung berdasarkan stok dan hargaSatuan.
- Konstruktor: Konstruktor kelas Makanan menerima tiga parameter (nama, stok, dan hargaSatuan) dan menghitung hargaTotal berdasarkan rumus: $\text{stok} * \text{hargaSatuan}$.
- Getter dan Setter:
 - getNama() dan setNama(): Digunakan untuk mengakses dan mengubah nama makanan.
 - getStok() dan setStok(): Digunakan untuk mengakses dan mengubah jumlah stok makanan. Ketika stok diperbarui, harga total juga akan diperbarui melalui metode updateHargaTotal().

- `getHargaSatuan()` dan `setHargaSatuan()`: Digunakan untuk mengakses dan mengubah harga satuan makanan. Sama seperti dengan stok, perubahan harga satuan akan memicu pembaruan harga total.
- `getHargaTotal()`: Digunakan untuk mengakses harga total yang dihitung berdasarkan stok dan harga satuan.
- Metode private `updateHargaTotal()`: Metode ini digunakan untuk memperbarui `hargaTotal` ketika ada perubahan pada stok atau harga satuan. Metode ini memastikan bahwa `hargaTotal` selalu akurat sesuai dengan nilai terkini dari stok dan harga satuan.

➤ MainMakanan.java

Kelas `MainMakanan` berfungsi untuk menguji kelas `Makanan`. Di dalamnya:

- Tiga objek `Makanan` dibuat: `makanan1`, `makanan2`, dan `makanan3`, masing-masing dengan nama makanan, stok, dan harga satuan yang berbeda.
- Data dari masing-masing objek `Makanan` ditampilkan dengan memanggil metode `tampilkanMakanan()`. Metode ini menampilkan nama makanan, stok, harga satuan, dan harga total dari setiap objek.
- Setelah itu, program menghitung total harga dari ketiga makanan dengan menjumlahkan `hargaTotal` masing-masing objek dan menampilkannya di akhir.
- Metode `tampilkanMakanan(Makanan makanan)`: Metode ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang objek `Makanan`, termasuk nama, stok, harga satuan, dan harga total.

➤ Makanan.puml

- File `Makanan.puml` adalah file `PlantUML` yang digunakan untuk menggambarkan diagram kelas dari program ini. Diagram ini menggambarkan hubungan antar kelas dan atribut/method yang dimiliki kelas `Makanan` dan `MainMakanan`:
- Kelas `Makanan`:
 - Memiliki empat atribut: `nama`, `stok`, `hargaSatuan`, dan `hargaTotal`.
 - Memiliki delapan metode: konstruktor `Makanan()`, getter dan setter untuk atribut, serta metode private `updateHargaTotal()`.
- Kelas `MainMakanan`:
 - Memiliki dua metode: `main(String[] args)` dan `tampilkanMakanan(Makanan makanan)`.
- Relasi Antar Kelas: Kelas `MainMakanan` memiliki hubungan asosiasi dengan kelas `Makanan` yang ditunjukkan dengan panah dari `MainMakanan` ke `Makanan`. Ini berarti objek dari kelas `MainMakanan` menggunakan objek dari kelas `Makanan`.

➤ Output Program

```
✓ TERMINAL Run: MainMakanan + - [ ] [ ] [ ]
Java\jdk-23\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7c4583c3383b58d273aa678e1bb04018\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'tugas.quiz.MainMakanan'
Nama Makanan : Nasi Goreng
Stok : 5
Harga Satuan : 15000
Harga Nasi Goreng : 75000

Nama Makanan : Mie Ayam
Stok : 10
Harga Satuan : 12000
Harga Mie Ayam : 120000

Nama Makanan : Sate Ayam
Stok : 7
Harga Satuan : 20000
Harga Sate Ayam : 140000

Total Harga: 335000
PS D:\My campus account UEU\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\20230801192 - Idham Kholid Nur Azizi - CR002>
```